EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

# Puissances d'une matrice à valeurs propres dans ]−1, 1[

Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

1. On suppose $A$ diagonalisable avec $\mathrm{Sp}(A) \subset ]-1,1[$. Montrer que $A^n \to O_p$.
2. Même question en supposant seulement $A$ trigonalisable (avec $\mathrm{Sp}(A) \subset ]-1,1[$).